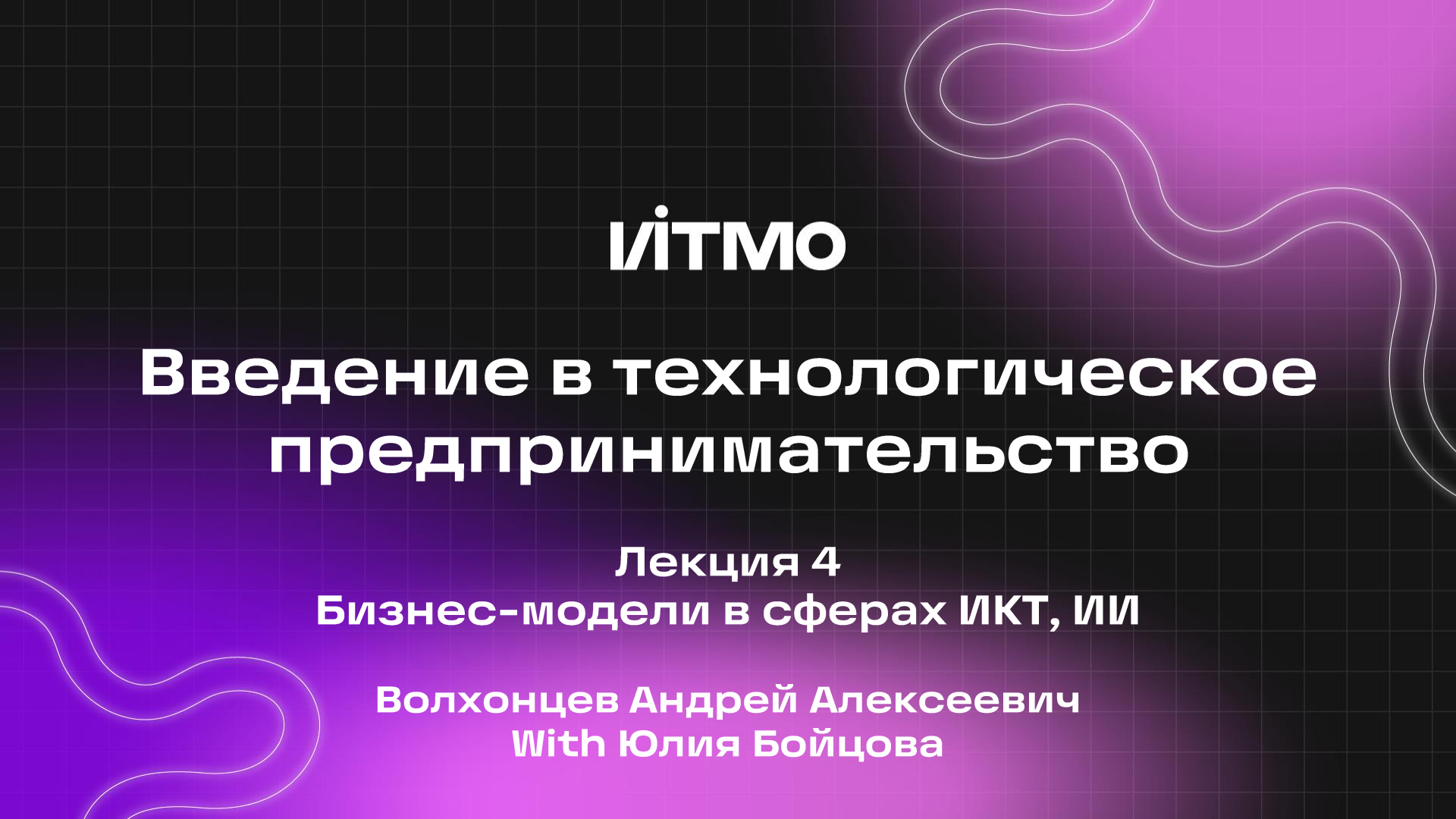




ІТМО

Введение в технологическое предпринимательство

Лекция 4
Бизнес-модели в сферах ИКТ, ИИ

Волхонцев Андрей Алексеевич
With Юлия Бойцова

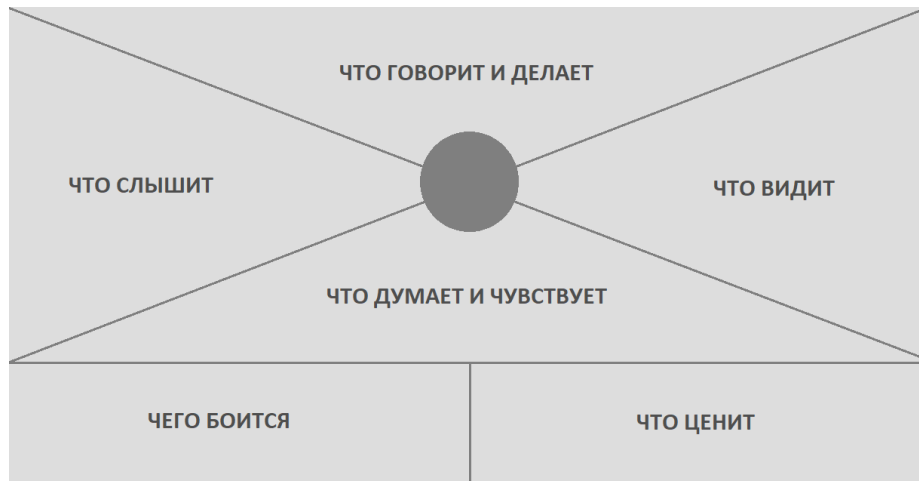
1 шаг - эмпатия

Разработка глубокого понимания целевой аудитории /клиента /потребителя и их уникальной точки зрения

Предположения – бан

- Погружение
- Наблюдение
- Глубинное интервью

Карта эмпатии



1 шаг - Основные правила глубинного интервью



- Перед интервью должен быть готов исследовательский вопрос/гипотеза
- Человек должен быть заинтересован, проверяем в начале – подходит ли человек для интервью
- Акцент на открытые вопросы
- Никаких «гипотетически», работаем с настоящим
- Интересен только личный опыт, но слишком личное вопросы – плохо
- Проверяем вопросы друг на друге, не боимся немного менять ход интервью

Пример глубинных интервью

ИТМО

	А	В	С	Д	Е	Г
1	Вопросы	Лиза	Геля	Полина	Катя К.	Майя Г.
2	Где вы покупаете одежду? Что для вас важно при выборе маркетплейса/магазина?	ТЦ, где есть масс маркеты и middle class сегмент одежды, 50% - это онлайн покупки либо на маркетплейсах, либо на сайтах брендов. Если есть конкретный запрос - иду на маркетплейс или же это категория, которая мне мало известна, я хочу ознакомиться с ней поближе, посмотреть всю выкладку, смотрю на качество и дизайн	Менее частотный - ТЦ: спонтанно (привычные магазины, масс маркет, очень редко это премиум). Более частый - Маркетплейс: когда нужно что-то приобрести (устоявшиеся игровы, близость пункта, наличие вещи в том или ином а	ТЦ, редко вб, шоурумы (цена, внешний вид/качество, важно чтобы могла примерить) возможность примерить и не платить сразу	Повседневная - маркетплейс (смотрю на цена-качество). Если хочу что-то эксклюзивное и красивое - то пойду искать в магазин и мерить. При выборе маркетплейса смотрю на отзывы (если пишу, что товар бракованный, не буду	Покупаю одежду преимущественно маркетплейсах, так как магази не устраивают по ассортименте Важно при выборе маркетплейс соответствие товаров действит интерфейса. Пользуюсь WB - и накопительная система, скидки пунктов выдачи
			Лиза К.	Катя С.	Лиза К.	Усредненный ответ
3	Как много вы тратите на покупку одежды? за месяц, полугодие, год	Тратчу в среднем 7 000 в месяц	Как мин оделки крупн	В основном покупаю на маркетплейсах (чаще на WB).	Покупает одежду в масмаркетах, например, син Сэй, Глория джинс, Нью Йоркер, зарина, Остин. Ищет одежду на озоне, авито, ходит в секонды. Важно, чтобы понравилась вещь.	Маркетплейсы и масмаркеты
4	Как часто вы совершаете покупки? Как действуете (спонтанно или долго выбираете)?	1-2 раза в месяц	Как ча раз за выбор чаще г	Важна бесплатная доставка и возможность бесплатно отказаться от товара.		
5	Как вы оцениваете текущий опыт поиска и покупки одежды? Существуют ли какие-то проблемы или сложности в поиске реально классных вещей? (доп. : чувствуете ли вы нехватку времени на поиск	очень много однотипных дизайнов и категорий, сложно найти под свой стиль (обычно одно и тоже выставляют бренды), конские цены	15-20 тыс. руб. в месяц	За полгода - 130 тысяч	Не очень много, тысяч 5 за несколько месяцев.	5-10 тыс в месяц
			Все вещи сравниваю, смотрю отзывы (у блогеров и покупателей этой вещи). Очень долго выбираю, думаю, нужно ли мне именно это. Цены сравниваю на одинаковый товар. Спонтанные покупки совершаю крайне редко.	Обычно я совершаю покупки спонтанно. Например, если увидела что-то классное у блогера, то пойду и сразу куплю. Верхнюю одежду и обувь по необходимости.	Есть и спонтанные покупки и те, которые долго искала. Не каждый месяц, но за раз может несколько вещей купить.	Спонтанные покупки, 1 - 2 раза в 2 месяца. Долгий выбор/анализ
			Сложность в том, что очень большой выбор. У нас нет дефицита в брендах, товарах. Также проблема в том, что очень много некачественного товара (неправильный размер, брак, дефекты).	Я думаю, что сложностей сейчас нет. Сейчас очень большое разнообразие магазинов, шоурумов.	Хорошо, но на разных маркетплейсах разные товары и часто нет всей одежды из офлайн магазинов. Было бы удобно, если бы появилась площадка, где были бы адреса, где можно то то	Однообразные вещи, нет уникальности

1 шаг – карта эмпатии

ИТМО





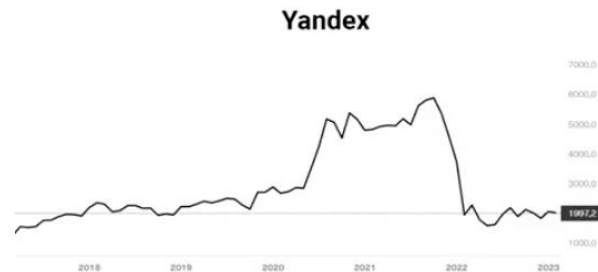
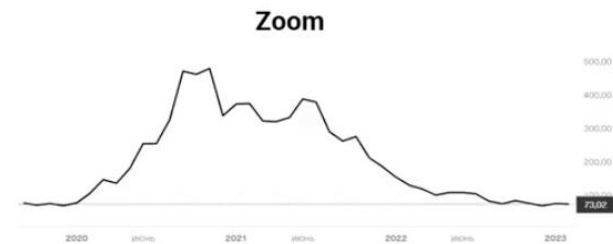
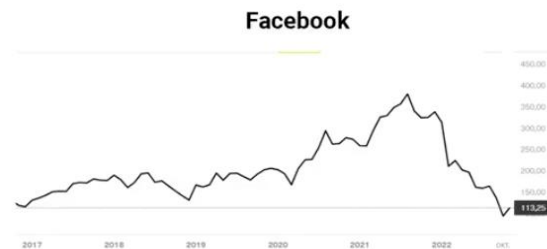
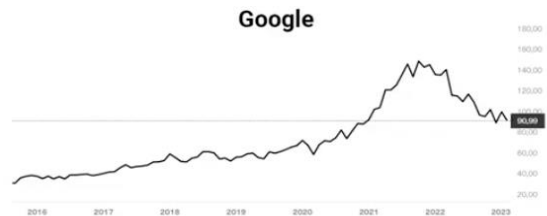
Информационно-коммуникационные технологии

Сектор ИСТ

Что это такое?

**Какие приоритетные направления вы
можете назвать?**

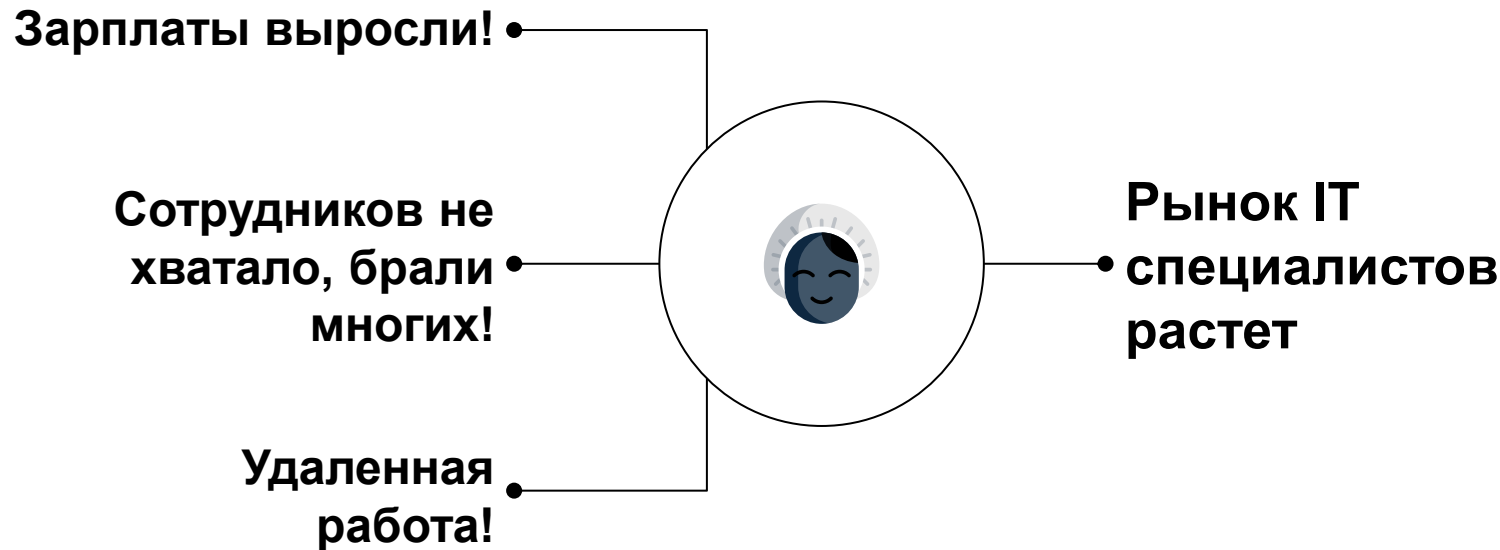
**Приведите примеры
компаний?**



Активная фаза роста акций
IT компаний!

2022/2023 год спад!

Что привело к пиковому росту популярности



Сектор ИСТ

Сектор информационных и коммуникационных технологий - это совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной для выполнения функции обработки информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации*

Отрасль информационных технологий (ИТ-отрасль)**

Код по ОКВЭД2

- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Прочие ИТ-услуги

Код по ОКВЭД2

- 58.2 Издание программного обеспечения
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 63.12 Деятельность web-порталов
- 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
- 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

Телекоммуникации

Код по ОКВЭД2

- 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
- 61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
- 61.30 Деятельность в области спутниковой связи
- 61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая

Производство ИКТ

Код по ОКВЭД2

- 26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
- 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования
- 26.30 Производство коммуникационного оборудования
- 26.40 Производство бытовой электроники
- 26.80 Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации

Оптовая торговля ИКТ-товарами

Код по ОКВЭД2

- 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

*<https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/1037612240.pdf>

Направления ИСТ

Отрасль информационных технологий

Разработка ПО, обработка данных и др.

Телекоммуникации

Спутниковая связь, беспроводные технологии и др.

Производство ИКТ

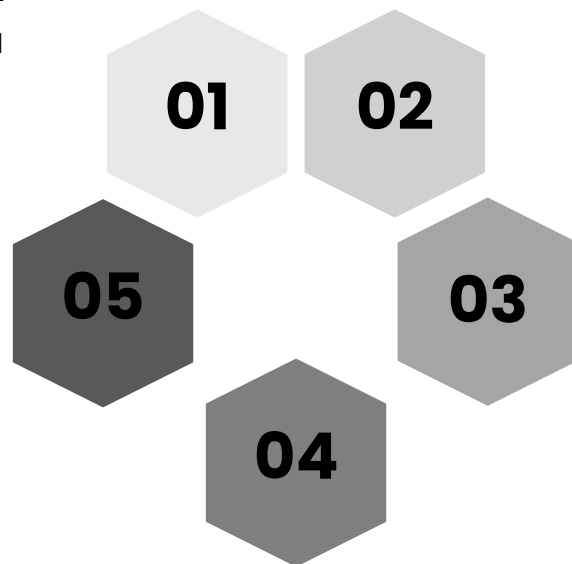
Производство бытовой электроники, компьютеров, электронного оборудования и др.

Прочие ИТ-услуги

Ремонт, web-порталы, вычислительная техника и др.

Оптовая торговля ИКТ-товарами

Ремонт, web-порталы, вычислительная техника и др.



Объем рынка, Россия

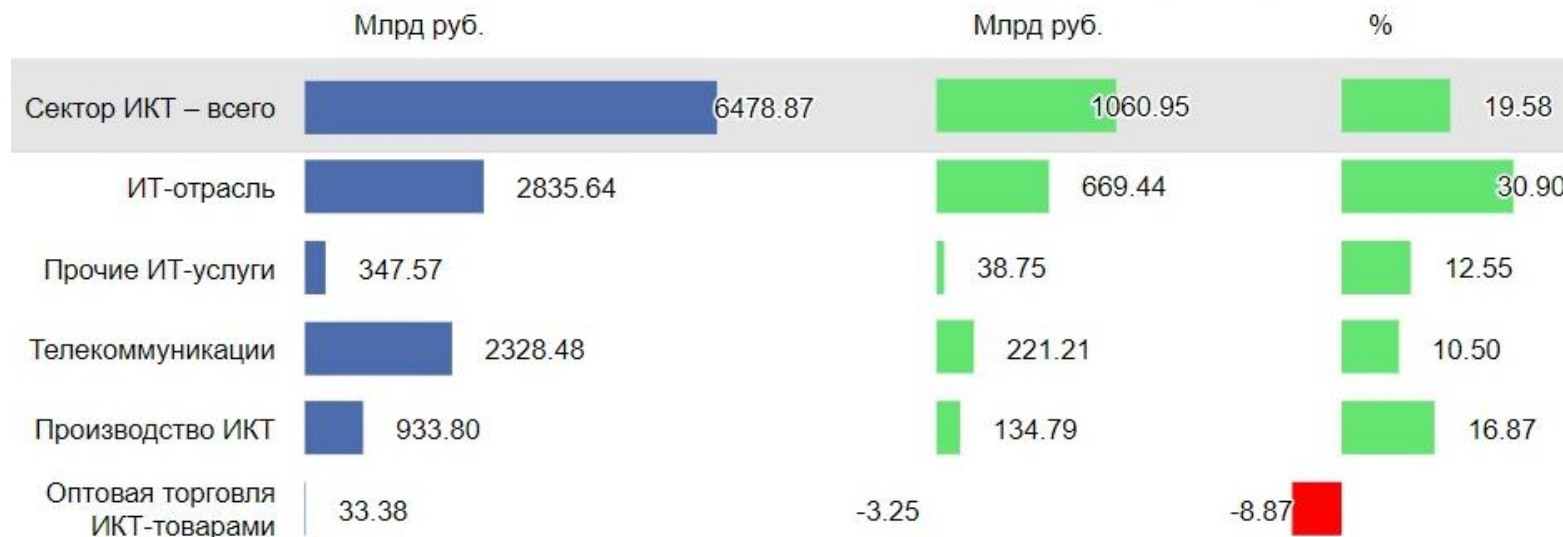


38,95 млрд долларов США в 2024 году, ожидается рост до 58,9 к 2029, CAGR – 8,54%

Реализация (отгрузка) товаров, работ, услуг



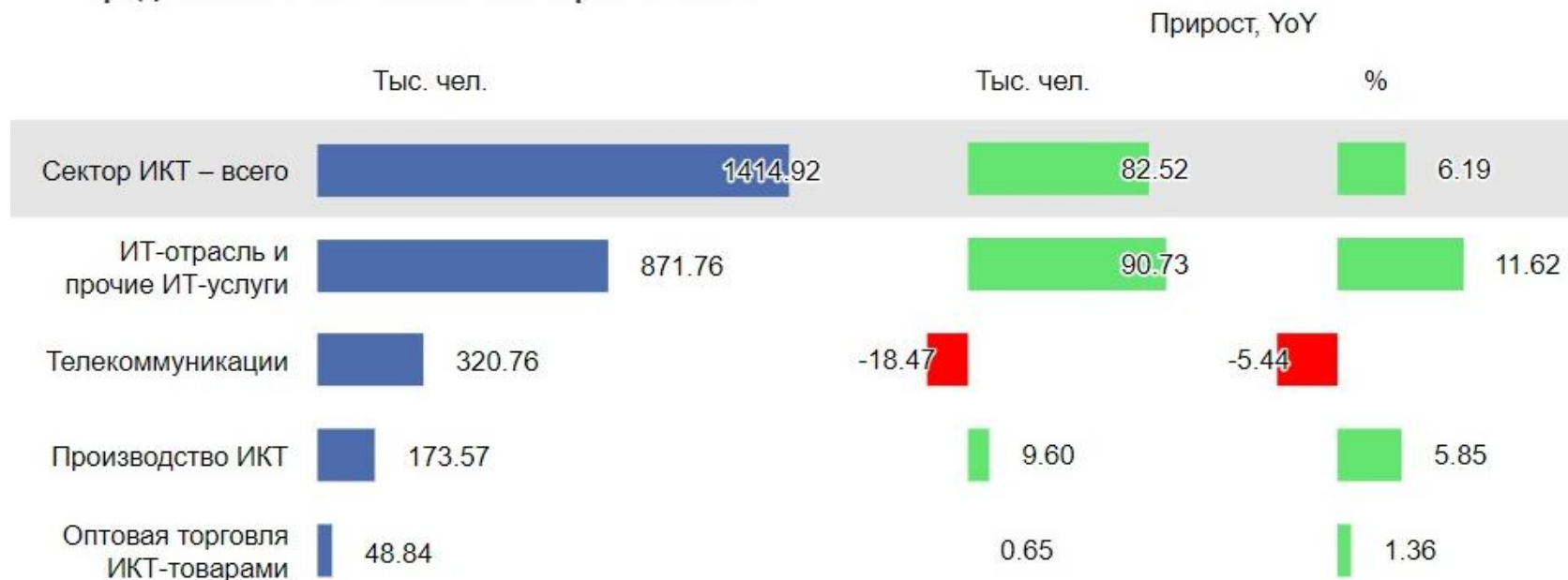
Прирост, YoY



Численность сотрудников, Россия

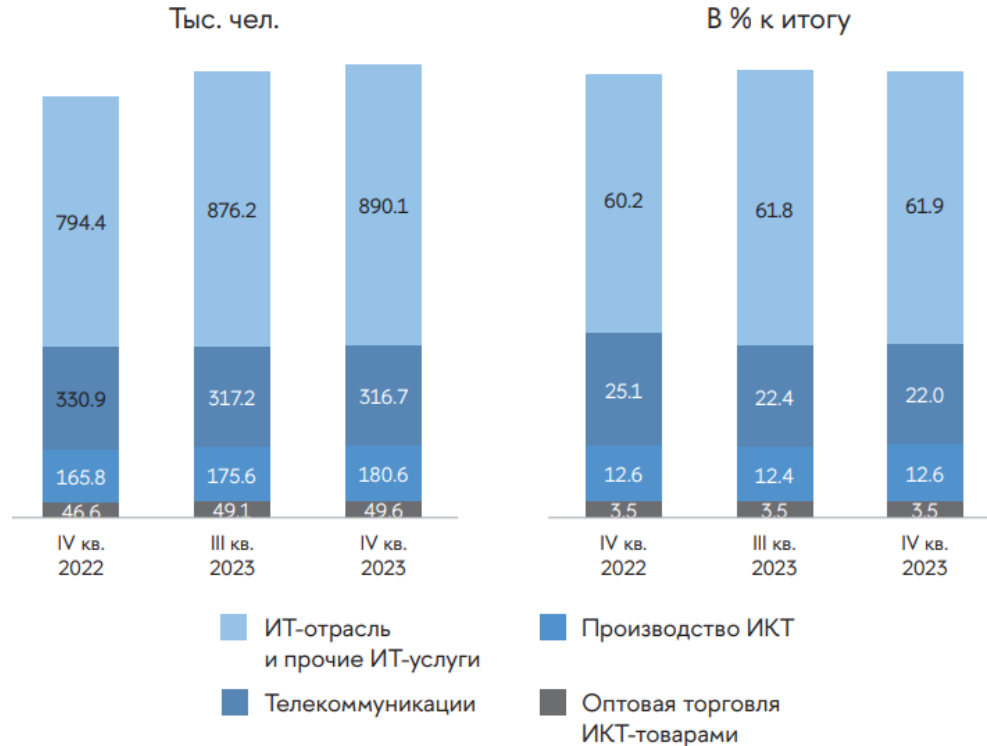
В 2023 г. почти две трети работников сектора ИКТ (871.8 тыс. человек, или 61.6%) было занято в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах.

Среднесписочная численность работников



Численность сотрудников, Россия

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



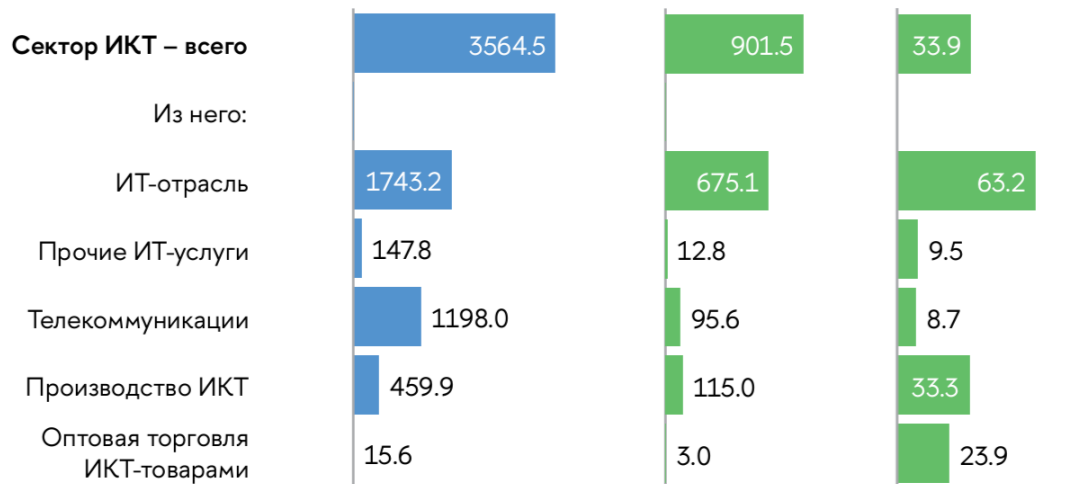
Показатели 2024, Россия



Реализовано товаров, работ, услуг в I полугодии 2024

Млрд руб.

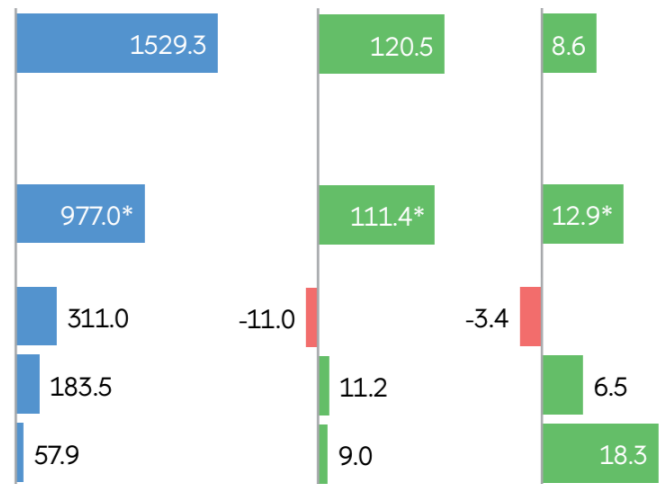
Прирост к I полугодию 2023
млрд руб. %



Среднесписочная численность работников в II кв. 2024

Тыс. чел.

Прирост к II кв. 2023
тыс. чел. %



* Сводные данные по ИТ-отрасли и прочим ИТ-услугам.

Показатели 2025, Россия



Реализовано собственных товаров, работ, услуг в I кв. 2025

Млрд руб.

Прирост к I кв. 2024
млрд руб. %

Среднесписочная численность работников в I кв. 2025

Тыс. чел.

Прирост к I кв. 2024
тыс. чел. %

Сектор ИКТ – всего

1886.3

222.2

13.4

Из него:

ИТ-отрасль

910.5

118.2

14.9

Прочие ИТ-услуги

87.3

21.9

33.6

Телекоммуникации

627.8

31.0

5.2

Производство ИКТ

251.3

49.0

24.3

Оптовая торговля
ИКТ-товарами

9.4

1.9

26.0

1636.5

131.7

8.8

1085.5*

134.0*

14.1*

307.0

-6.3

-2.0

187.5

2.7

1.5

56.4

1.3

2.4

* Сводные данные по ИТ-отрасли и прочим ИТ-услугам.

По отраслям



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2025

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2024 млрд руб.	%
ИТ-отрасль	910.5	100	118.2	14.9
Разработка компьютерного программного обеспечения	558.8	61.4	148.3	36.1
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	43.9	4.8	6.8	18.4
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	21.1	2.3	9.6	83.1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	286.8	31.5	-46.4	-13.9

Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2025

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2024 млрд руб.	%
Прочие ИТ-услуги	87.3	100	21.9	33.6
Издание программного обеспечения	13.7	15.7	3.0	28.2
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	55.9	64.1	15.8	39.3
Деятельность web-порталов	1.9	2.2	-0.6	-24.5
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	15.7	18.0	3.8	31.4

По отраслям



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2025

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023	
			млрд руб.	%
Телекоммуникации	627.8	100	31.0	5.2
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	254.5	40.5	12.5	5.2
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	367.7	58.6	18.1	5.2
Деятельность в области спутниковой связи	4.9	0.8	0.2	4.0
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.7	0.1	0.2	55.7

Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

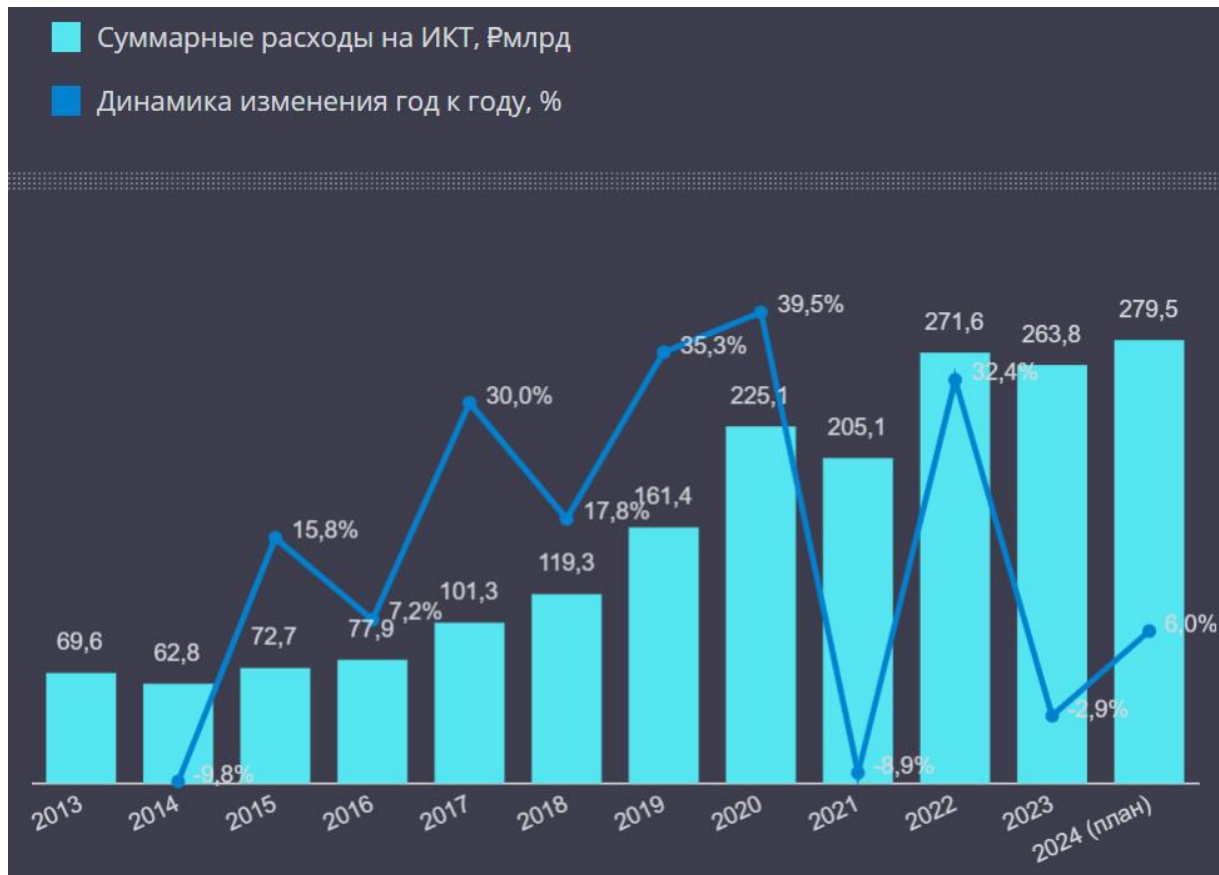
I кв. 2025

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2024	
			млрд руб.	%
Производство ИКТ	251.3	100	49.0	24.3
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных плат (схем)	69.8	27.8	0.8	1.1
Производство компьютеров и периферийного оборудования	80.7	32.1	25.6	46.6
Производство коммуникационного оборудования	90.5	36.0	25.0	38.2
Производство бытовой электроники	8.3	3.3	-1.5	-15.2
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	2.0	0.8	-0.9	-31.2

Динамика расходов на ИКТ

ИТМО

Основная сфера
финансирования от г-ва:
Цифровая образовательная
среда, Безопасный город



А что сейчас? Итоги 2024



Москва реализует около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на транспорте, в здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства.

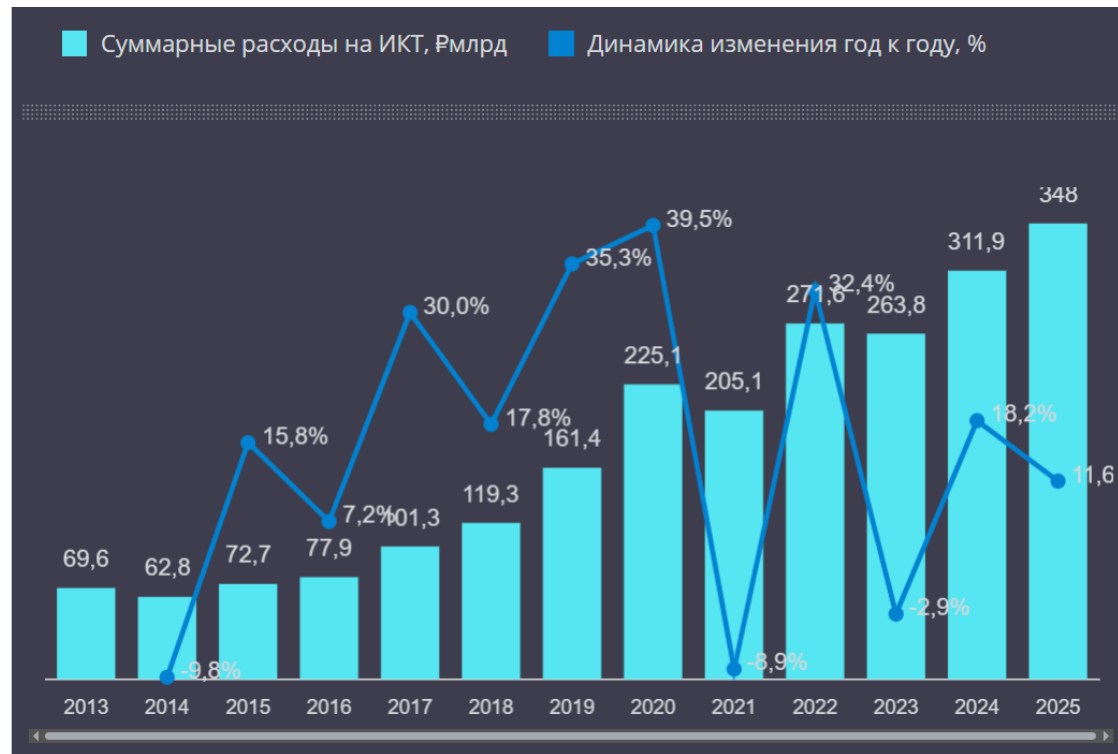
Все больницы Москвы – цифровой формат работы

В СПб:

Безопасность: более 102 тыс. видеокamer, развиваются средства видеоаналитики

Голосовые помощники + ИИ в них (112 и 117 и т.д.)

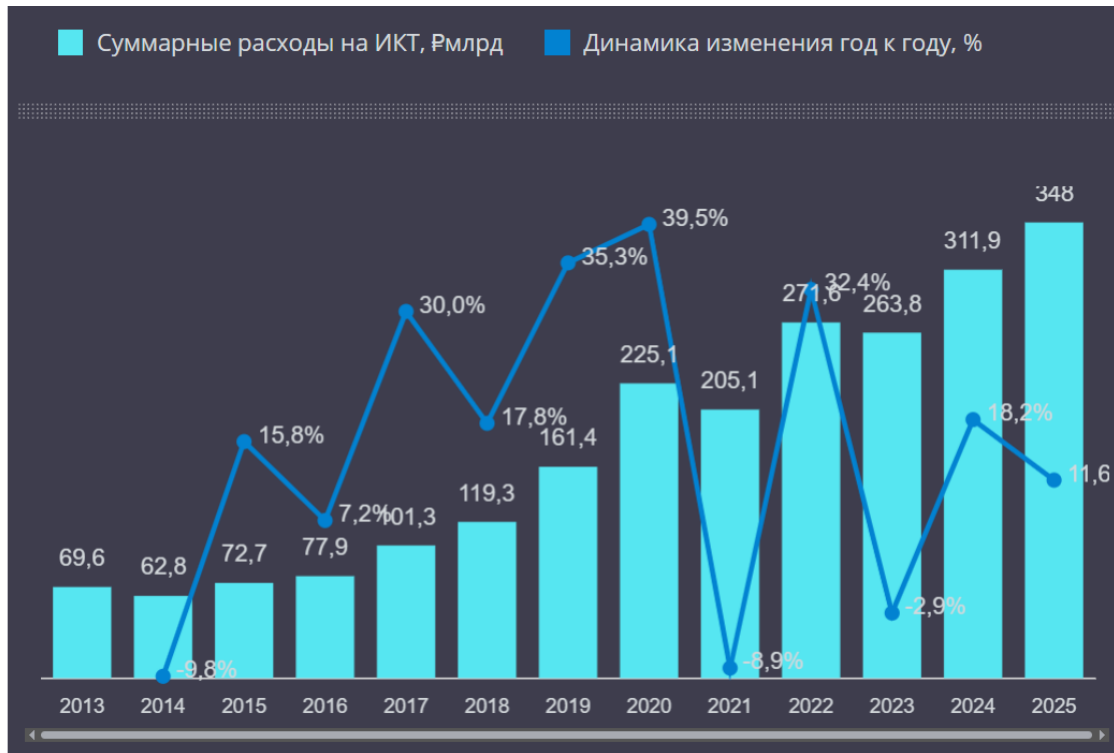
Глобально – продолжается развитие Госуслуг и сервисов в них



А что сейчас? План 2025



- Здравоохранение по стране
- Дорожное наблюдение/регуляция
- Кибербезопасность
- Безопасный город (+ ИИ)
- Импортозамещение



Объем рынка, мир

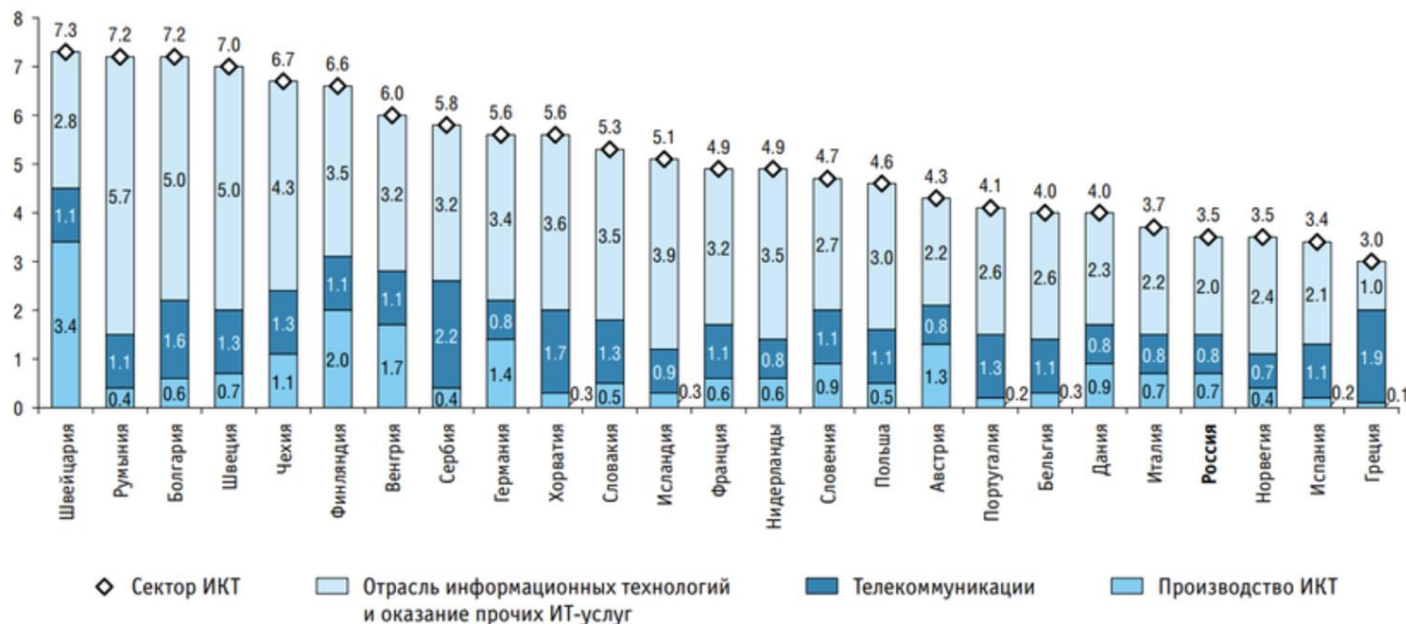
- Около 6 трлн долларов США в 2023
- Доля США – 38%, Китай и Европа – более 10% каждый

Top countries in IT Services Output by Country

#	10 Countries	Million Euros	Last Year	YoY	5-years CAGR
1	 Germany	223,790	2023	+6.57%	+7.39%
2	 France	147,090	2023	+7.49%	+7.85%
3	 United Kingdom	127,620	2023	+2.34%	+2.27%
4	 Italy	76,440	2023	+3.65%	+3.79%
5	 Netherlands	71,070	2023	+8.52%	+8.3%
6	 Switzerland	55,040	2023	+11.48%	+11.27%
7	 Sweden	53,890	2023	+6.6%	+9.32%
8	 Spain	46,150	2023	+3.25%	+4.02%
9	 Belgium	33,030	2023	+9.94%	+10.64%
10	 Poland	31,060	2023	+8.96%	+10.21%

Среднегодовой темп роста - 7,67% (в период с 2025 по 2031 год)

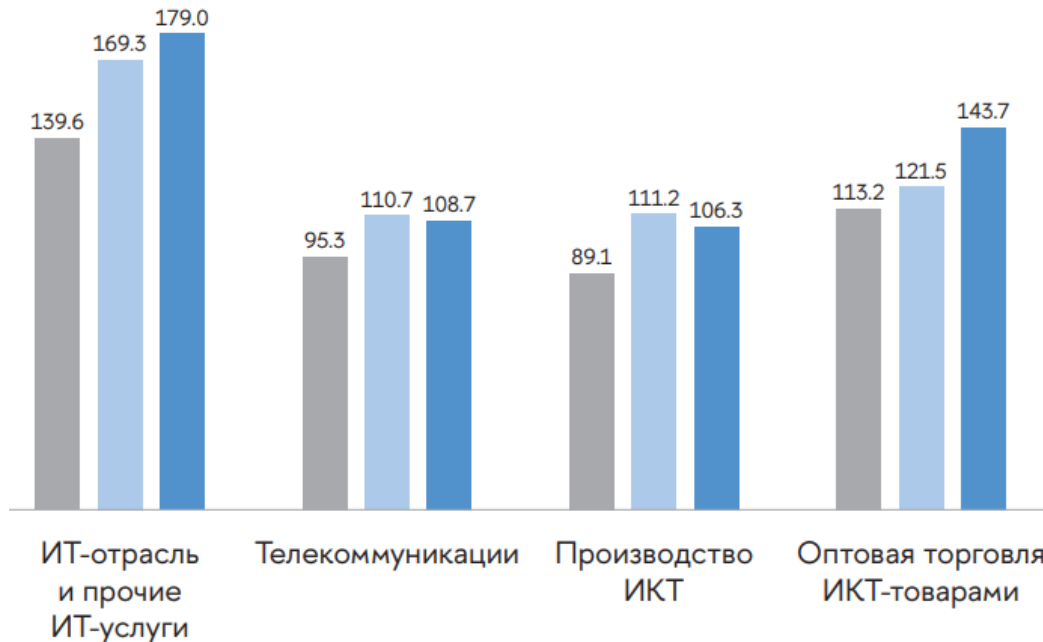
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕКТОРА ИКТ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАНАМ: 2023*
(проценты)



Перспективы

- Быстрый рост и высокий уровень цифровизации
- Рост финансирования со стороны государства
- Средняя ЗП
- Развитие IoT, ИИ, 5G
- Необходимость разработки собственного ПО

Среднемесячная начисленная заработная плата по сегментам сектора ИКТ, тыс. руб.



Бизнес-модели и модели монетизации ICT компаний

Реклама



Баннерная реклама -

визуальная реклама с использованием баннеров, размещаемых на сайтах, в социальных сетях или в приложениях.



Поисковая реклама -

это вид онлайн-рекламы, при котором рекламные объявления показываются пользователям в результатах поиска по определенным ключевым словам или фразам.

eCommerce



SHARESPOT

Комиссия при
проведении сделок



Аукционная модель –

это процесс, при котором товары или услуги продаются через систему торгов, где участники делают ставки, и право на покупку получает тот, кто предложил самую высокую цену.

Бизнес-модели и модели монетизации ICT компаний

Периодика



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Донаты -

это контент за добровольные пожертвования.



Фримиум -
SaaS на бесплатной основе.

Peer to Peer (P2P)



P2P-кредитование

- кредитование одного физлица другим через онлайн-платформу. Таким видом кредитования пользуются те, получили отказ в банке.



P2P-покупки -
соединяет покупателей с независимыми продавцами

Бизнес-модели и модели монетизации ICT компаний

Транзакции



Фулфилмент –

это комплекс логистических услуг, связанных с обработкой заказов, начиная с момента их оформления покупателем и заканчивая доставкой товара.



Торговый эквайринг –

это услуга, позволяющая предприятиям принимать безналичные платежи от покупателей с использованием банковских карт или других электронных способов оплаты в стационарных точках продаж

Данные



Бенчмаркинговые исследования –

процесс сравнения и анализа показателей своей компании с лучшими в отрасли или в других сферах бизнеса с целью выявления лучших практик и повышения эффективности своей работы

Бизнес-модели и модели монетизации ICT компаний

Мобильные устройства



Контент в приложении по подписке



Мобильная реклама –
инструменты для
анализа мобильной
аналитики и рекламы

Open Source



Среда разработки
- это веб-фреймворк,
написанный на языке
программирования
Ruby. Он предоставляет
структуру и инструменты
для быстрой и удобной
разработки веб-
приложений.

Государство предлагает все больше льгот,
а у конкурентов из «недружественных» стран все меньше
возможностей!

Все покупают отечественное!

- Последние четыре года российский ИТ-рынок рос быстрее мирового — 12% в год против 5% в год в среднем по миру.
- В сегменте программного обеспечения темпы роста были еще быстрее — 19,4% в год за период с 2019 по 2022 год.

Российские ИТ-компании продолжают расти быстрыми темпами, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Согласно обновленным прогнозам Strategy Partners, российский ИТ-рынок вырастет с 3 трлн рублей по итогам 2023 года до 7 трлн рублей к 2030 году, а доля российских разработчиков в различных сегментах увеличится с 50 до 90%.

Барьеры

ИТМО



Барьеры ICT сектора

1. Недостаточная осведомленность о возможностях цифровых платформ и их преимуществах для бизнеса.
2. Проблемы с интеграцией различных цифровых решений и систем.
3. Затраты на внедрение цифровых технологий, которые могут превышать ожидаемую выгоду.
4. Сложности в формулировке технических заданий для IT-специалистов.
5. Трудности с оценкой качества и полноты выполненных работ по IT-проектам.
6. Риски, связанные с кибербезопасностью и защитой данных при цифровой трансформации.

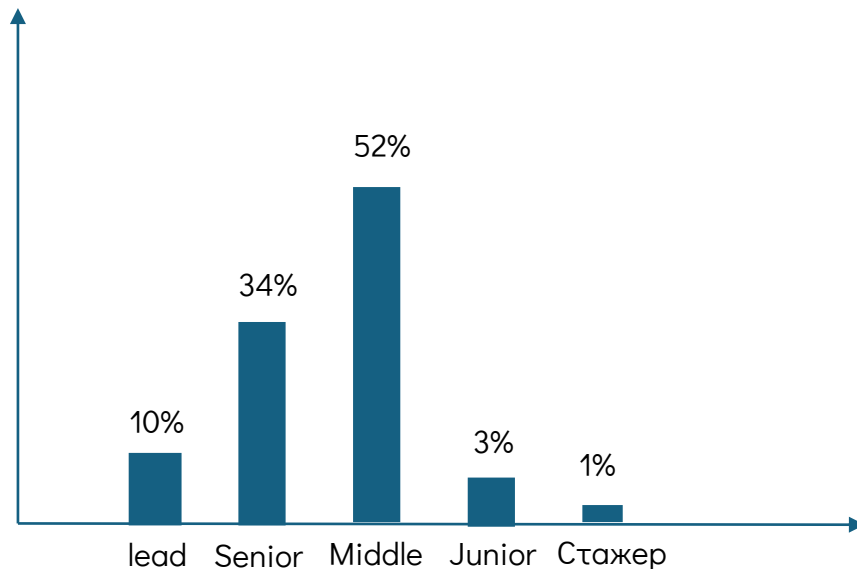
**Более 1000 иностранных
компаний прекратили
работу на территории
России!**

**из них — 200 компаний
занимались
информационными
технологиями**

Высококласных специалистов на рынке по-прежнему дефицит, и компании продолжают бороться за кадры!

Рост зарплат программистов начинает притормаживать!

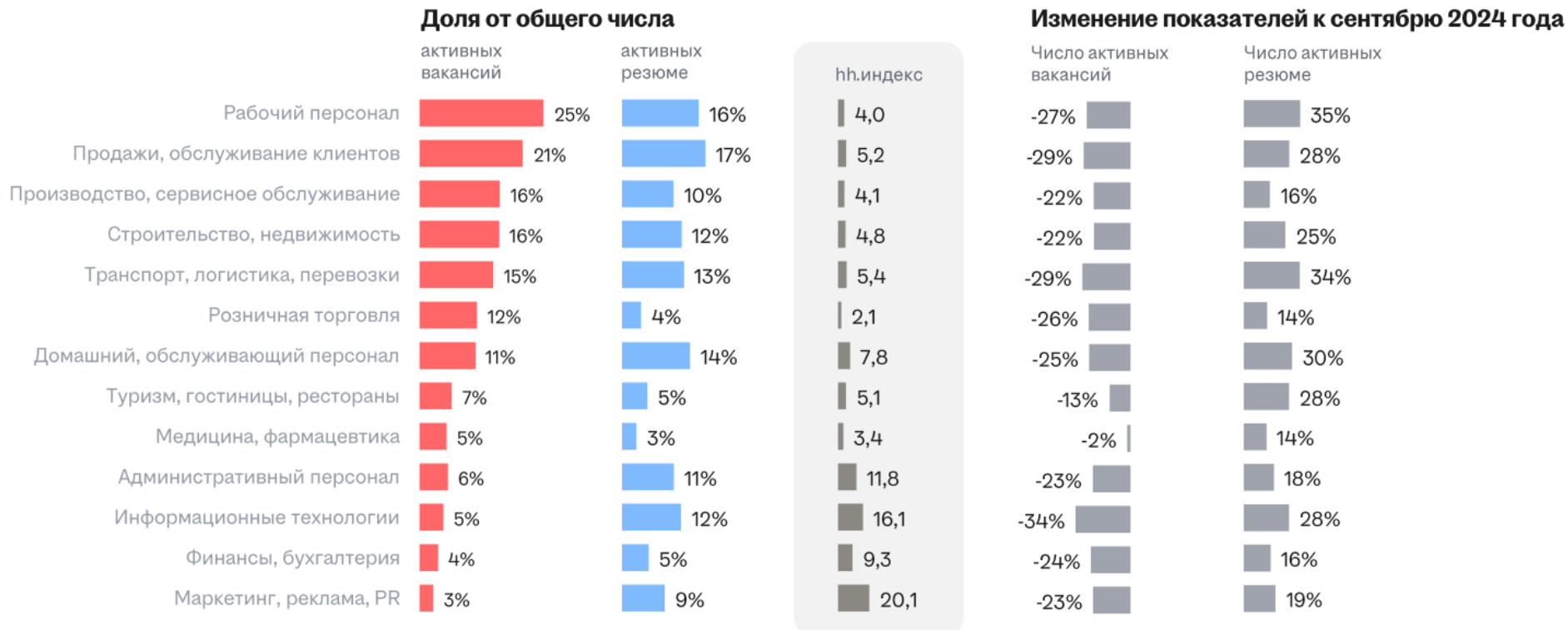
Спрос на IT-специалистов по уровням квалификации в 2023 году, в %



Ложка дёгтя (в январе 2023 индекс – 5,6)

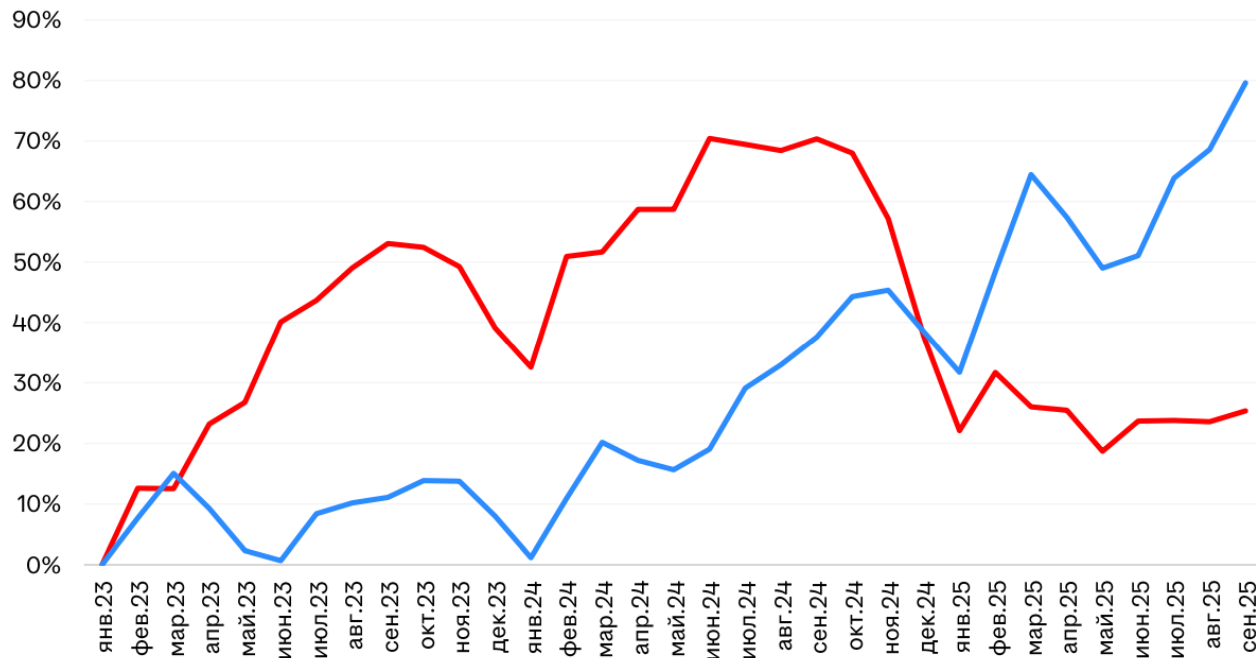
ИТМО

Россия, сентябрь 2025 года. Рэнкинг по доле от общего числа **активных вакансий**. Часть 1



Динамика среднего числа активных **вакансий** и **резюме**

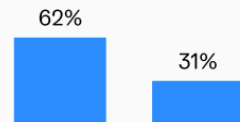
Россия, январь 2023 = 0%



Изменение среднего числа активных **вакансий** и **резюме** в сентябре 2025 года



К сентябрю 2023 К сентябрю 2024



К сентябрю 2023 К сентябрю 2024

Немного рекламы!

ИТМО

Гость:

Мигел Исони Фильо

Генеральный директор (CEO) компании
FABWORK

Бразилия

CEO компании FabWork (Бразилия).
Компания-член Intel AI Builders
ecosystem.

Основная деятельность: цифровая
трансформация, аналитика данных (data
science), предоставление решений,
ускоряющих внедрение культуры “data-
driven” в компаниях.

Среди клиентов — крупные корпорации
Бразилии: Heineken, Ambev, Gerdau,
Carrefour и др

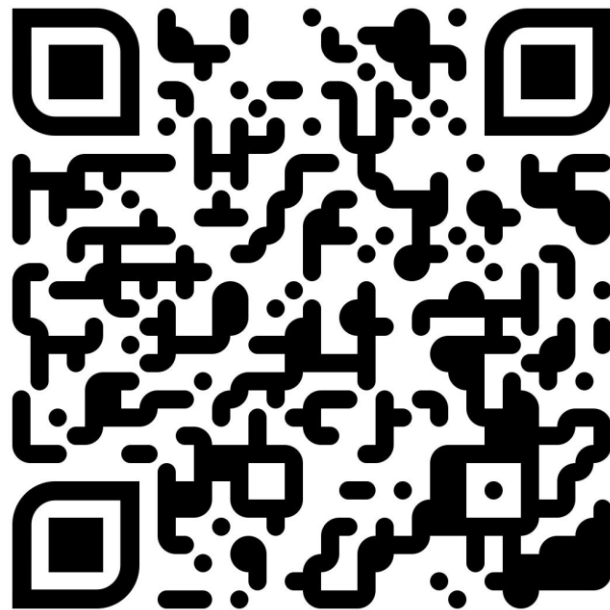
БИЗНЕС-ЗАВТРАК
НОВЫЙ СЕЗОН



25 ОКТЯБРЯ 15:00 ОНЛАЙН

<https://ftmi-itmo.timepad.ru/event/3629698/>

И обратная связь



<https://forms.yandex.ru/u/68f24ccd90fa7b57aef46ddd>